

LAPORAN PROYEK AKHIR

APLIKASI MANAJEMEN RESERVASI LAPANGAN FUTSAL BERBASIS CLI



Disusun Oleh:

Maulana Auliya Firdaus : 20240040064

Dosen Pengampu:

YULHAN WAHYUDIN, M.Kom

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Olahraga futsal telah menjadi salah satu kegiatan fisik yang sangat populer di kalangan masyarakat modern, khususnya remaja dan pekerja kantor. Tingginya minat masyarakat memicu menjamurnya bisnis penyewaan lapangan futsal. Namun, manajemen reservasi pada sebagian besar tempat penyewaan lapangan masih dilakukan secara konvensional menggunakan media buku besar atau aplikasi pencatatan sederhana. Hal ini sering memicu kendala operasional seperti jadwal reservasi yang tumpang tindih (double booking), ketidakteraturan Riwayat data pelanggan, serta lambatnya proses rekapitulasi laporan transaksi bulanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi terstruktur yang mampu memproses penyimpanan data pelanggan, status ketersediaan lapangan, hingga rekapitulasi transaksi secara dinamis dan real-time. Melalui Laporan Proyek Akhir ini, dikembangkan sebuah Aplikasi Manajemen Reservasi Lapangan Futsal Berbasis CLI (Command Line Interface) berbasis bahasa pemrograman Java dan media penyimpanan database relasional MySQL. Penerapan interface berbasis CLI dipilih guna menjamin efisiensi eksekusi sistem, kemudahan pemeliharaan kode program, serta memberikan landasan pemahaman mendalam terkait manipulasi objek serta interaksi logic dengan basis data relasional backend.

1.2 Tujuan dan Fungsi Aplikasi

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini antara lain:

1. Menyediakan platform otomasi pencatatan data pelanggan, inventaris lapangan, dan transaksi pemesanan secara digital terstruktur.
2. Mencegah human error berupa duplikasi jadwal pemesanan lapangan melalui sinkronisasi status database terintegrasi.
3. Mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek tingkat lanjut (Advanced OOP) dan fitur lanjutan database (Stored Procedure, Function, Trigger, View).

Sedangkan fungsi utama yang ditawarkan oleh aplikasi meliputi:

- **Kelola Pelanggan:** Fitur menambahkan identitas pelanggan baru dan menyajikan daftar pelanggan terdaftar.
- **Kelola Lapangan:** Fitur mencatatkan unit lapangan baru serta memonitor ketersediaan operasional.
- **Reservasi Lapangan:** Fitur transaksi penyewaan yang secara otomatis memperbarui status ketersediaan lapangan melalui mekanisme Trigger database.
- **Laporan Riwayat:** Menyajikan visualisasi transaksi secara komprehensif memanfaatkan modul Database View.

BAB II

IMPLEMENTASI KONSEP OOP

Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan pilar utama Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) menggunakan bahasa Java guna memastikan kode bersifat modular, scalable, dan maintainable:

2.1 Class dan Object

Seluruh entitas fungsional dimodelkan ke dalam cetak biru (Class). Ketika runtime berjalan, representasi nyata dari class dideklarasikan sebagai entitas dinamis (Object) di memori utama. Contoh nyata adalah pembentukan objek Pelanggan, Lapangan, dan Reservasi untuk menampung data dari entri tabel database.

2.2 Inheritance (Pewarisan)

Prinsip reusability kode dicapai melalui penurunan sifat dari superclass ke subclass. Dalam sistem ini, Class User berperan sebagai parent class yang memiliki atribut umum seperti id dan nama. Class Pelanggan bertindak sebagai child class yang mewarisi secara penuh atribut dasar dari User, dengan penambahan karakteristik spesifik berupa atribut nomorTelepon.

2.3 Polymorphism (Polimorfisme)

Kemampuan objek memiliki banyak bentuk diterapkan menggunakan teknik overriding. Superclass User mendefinisikan method standar yaitu tampilInfo(). Selanjutnya, subclass Pelanggan melakukan modifikasi perilaku (override) terhadap method tampilInfo() tersebut agar mampu menghasilkan output data yang lebih komprehensif dan relevan dengan profil pelanggan (menyertakan nomor telepon).

2.4 Encapsulation (Pengkapsulan)

Keamanan data dijamin dengan membatasi akses langsung ke variabel internal. Seluruh atribut di dalam class model dikonfigurasi menggunakan hak akses private. Interaksi luar untuk membaca atau mengubah nilai atribut tersebut wajib melalui perantara method public berupa getter dan setter yang aman.

2.5 Package (Pengorganisasian Class)

Modul-modul dipisahkan secara struktural ke dalam package khusus sesuai fungsi arsitekturnya:

- app: Berisi class utama (Main) yang mengontrol alur eksekusi aplikasi.
- model: Berisi representasi struktur data inti (User, Pelanggan, Lapangan, Reservasi).
- service: Menangani urutan logika bisnis dan query manipulasi database (CRUD).
- database: Mengatur instansiasi koneksi driver JDBC MySQL.
- util: Menyimpan utility pendukung seperti helper pembacaan input keyboard.

2.6 Exception Handling

Stabilitas aplikasi dijaga ketat melalui blok proteksi try-catch. Ini diterapkan pada modul konektivitas database (antisipasi kegagalan server SQL), proses validasi keabsahan data input user (mencegah crash akibat ketidaksesuaian tipe data), serta validasi logika transaksi (seperti mencegah reservasi pada lapangan yang berstatus tidak aktif/terpakai).

BAB III

PERANCANGAN DATABASE

Penyimpanan persisten data memanfaatkan sistem manajemen database relasional MySQL dengan nama db_futsal. Struktur tabel dirancang normal guna menghindari anomali data.

3.1 Skema Tabel

1. Tabel pelanggan

Nama Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id_pelanggan	INT	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	ID unik pelanggan
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pelanggan
nomor_telepon	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor kontak aktif

2. Tabel lapangan

Nama Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id_lapangan	INT	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	ID unik lapangan
nama_lapangan	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama/Nomor identitas lapangan
jenis_lapangan	VARCHAR(30)	NOT NULL	Jenis (Sintetis / Vinyl / Matras)
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Tersedia'	Status ('Tersedia' / 'Terpakai')

3. Tabel reservasi

Nama Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id_reservasi	INT	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	ID unik reservasi transaksi
id_pelanggan	INT	FOREIGN KEY	Relasi ke tabel pelanggan
id_lapangan	INT	FOREIGN KEY	Relasi ke tabel lapangan
tanggal	DATE	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan sewa
jam	TIME	NOT NULL	Waktu mulainya sewa

3.2 Fitur Database Lanjutan (Advanced Features)

- **Stored Procedure (tambah_lapangan):** Enkapsulasi query INSERT lapangan untuk meningkatkan performa eksekusi dan meminimalisir eksposur query langsung pada source code Java.
- **Function (total_reservasi):** Skrip komputasi terpusat di server database untuk mengembalikan total akumulasi transaksi penyewaan yang terdata di sistem.

- **Trigger (update_status_lapangan):** Otomasi database yang aktif sesaat setelah data reservasi baru dimasukkan (AFTER INSERT), yang langsung mengubah status lapangan terkait dari 'Tersedia' menjadi 'Terpakai'.
- **View (riwayat_reservasi):** Query virtual yang menggabungkan (JOIN) tiga tabel utama untuk menyajikan data pelaporan yang siap dibaca oleh user tanpa membebani performa memori klien.

BAB IV

ANTARMUKA APLIKASI (CLI MOCKUP)

Berikut adalah visualisasi antarmuka teks (CLI) yang merepresentasikan jalannya sistem saat dioperasikan oleh pengguna melalui terminal:

4.1 Menu Utama

```
SISTEM RESERVASI LAPANGAN FUTSAL
=====
1. Kelola Pelanggan
2. Kelola Lapangan
3. Reservasi
4. Keluar
=====
Pilih menu [1-4]:
```

4.2 Submenu Kelola Pelanggan

```
Pilih menu [1-4]: 1

[ Kelola Pelanggan ]
1. Tambah Pelanggan
2. Lihat Data Pelanggan
3. Kembali
Pilih submenu [1-3]:
```

4.3 Submenu Kelola Lapangan

```
Pilih menu [1-4]: 2

[ Kelola Lapangan ]
1. Tambah Lapangan (via Stored Procedure)
2. Lihat Data Lapangan
3. Kembali
Pilih submenu [1-3]:
```

4.4 Submenu Reservasi

```
Pilih menu [1-4]: 3

[ Transaksi Reservasi ]
1. Buat Reservasi
2. Lihat Riwayat Reservasi
3. Kembali
Pilih submenu [1-3]:
```

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan Aplikasi Manajemen Reservasi Lapangan Futsal Berbasis CLI ini berhasil diselesaikan dengan baik. Seluruh ketentuan fungsionalitas program seperti pencatatan data dan pemesanan lapangan telah terintegrasi secara dinamis dengan database MySQL. Penerapan konsep dasar hingga lanjutan OOP (Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, Exception Handling) mempermudah pelacakan alur program dan membuat kode menjadi lebih terstruktur. Pemanfaatan fitur SQL tingkat lanjut seperti Stored Procedure, Function, Trigger, dan View terbukti mampu mereduksi redundansi penulisan query di sisi kode program Java serta mengoptimalkan pemrosesan data langsung di sisi database server.

5.2 Kendala dan Solusi

Selama masa pengerjaan proyek, dijumpai beberapa kendala teknis sebagai berikut:

4. **Kendala Sinkronisasi Status Lapangan:** Pada awalnya, perubahan status lapangan pasca transaksi sewa dilakukan manual via query Java terpisah, yang berisiko tidak konsisten jika koneksi terputus di tengah jalan.
Solusi: Memindahkan logika tersebut sepenuhnya ke database dengan mengimplementasikan Database Trigger (AFTER INSERT) sehingga status dijamin pasti konsisten.
5. **Kendala Validasi Input Data:** Rentannya aplikasi mengalami error fatal (InputMismatchException) ketika pengguna tidak sengaja menginputkan karakter teks pada menu pilihan angka.
Solusi: Menerapkan pembungkusan exception handling yang ketat menggunakan blok try-catch serta memanfaatkan pembersihan buffer Scanner (scanner.nextLine()) di setiap kegagalan input agar menu dapat terulang secara elegan tanpa menghentikan aplikasi secara paksa.